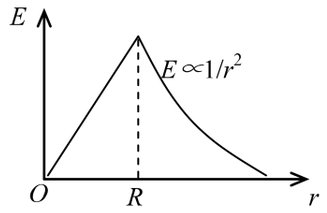
2018 年上海大学社区学院大学物理(2)期中考试试卷(B 卷)

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在班级_____分数 _____

一、选择题（每题 3 分 共 30 分）

1、（本题 3 分）

图示为一具有球对称性分布的静电场的 $E\sim r$ 关系曲线．请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的．



(A) 半径为 R 的均匀带电球面．

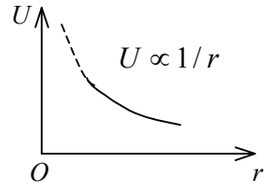
(B) 半径为 R 的均匀带电球体．

(C) 半径为 R 的、电荷体密度为$\rho=Ar$ (A 为常数)的非均匀带电球体．

(D) 半径为 R 的、电荷体密度为$\rho=A/r$ (A 为常数)的非均匀带电球体． [ ]

2、（本题 3 分）

图中所示为一球对称性静电场的电势 U 分布曲线，r 表示离对称中心的距离．请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的．



(A) 半径为 R 的均匀带正电球面．

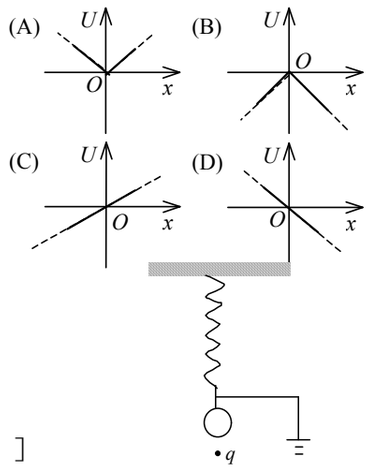
(B) 半径为 R 的均匀带正电球体．

(C) 正点电荷．

(D) 负点电荷． [ ]

3、（本题 3 分）

有一“无限大”带正电荷的平面，若设平面所在处为电势零点，取 x 轴垂直带电平面，原点在带电平面上，则其周围空间各点电势 U 随距离平面的位置坐标 x 变化的关系曲线为：[ ]



4、（本题 3 分）

有一接地的金属球，用一弹簧吊起，金属球原来不带电．若在它的下方放置一电荷为 q 的点电荷，如图所示，则

(A) 只有当 $q>0$ 时，金属球才下移．

(B) 只有当 $q<0$ 时，金属球才下移．

(C) 无论 q 是正是负金属球都下移．

(D) 无论 q 是正是负金属球都不动． [ ]

5、（本题 3 分）

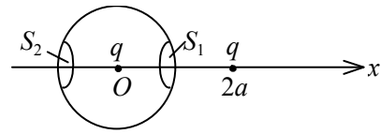
C_1 和 C_2 两个电容器，其上分别标明 200 pF(电容量)、500 V(耐压值)和 300 pF、900 V．把它们串连起来在两端加上 1000 V 电压，则

(A) C_1 被击穿，C_2 不被击穿． (B) C_2 被击穿，C_1 不被击穿．

(C) 两者都被击穿． (D) 两者都不被击穿． [ ]

6、（本题 3 分）

有两个电荷都是＋q 的点电荷，相距为 $2a$．今以左边的点电荷所在处为球心，以 a 为半径作一球形高斯面．在球面上取两块相等的小面积 S_1 和 S_2，其位置如图所示．设通过 S_1 和 S_2 的电场强度通量分别为Φ_1 和Φ_2，通过整个球面的电场强度通量为Φ_S，则



(A) $\Phi_1>\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$．

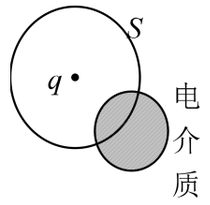
(B) $\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=2q/\varepsilon_0$．

(C) $\Phi_1=\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$．

(D) $\Phi_1<\Phi_2$，$\Phi_S=q/\varepsilon_0$． [ ]

7、（本题 3 分）

在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S，则对此球形闭合面：



(A) 高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强．

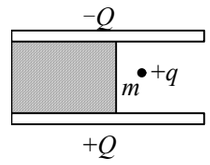
(B) 高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强．

(C) 由于电介质不对称分布，高斯定理不成立．

(D) 即使电介质对称分布，高斯定理也不成立． [ ]

8、（本题 3 分）

一个大平行板电容器水平放置，两极板间的一半空间充有各向同性均匀电介质，另一半为空气，如图．当两极板带上恒定的等量异号电荷时，有一个质量为 m、带电荷为+q 的质点，在极板间的空气区域中处于平衡．此后，若把电介质抽去 ，则该质点



(A) 保持不动． (B) 向上运动．

(C) 向下运动． (D) 是否运动不能确定． [ ]

9、（本题 3 分）

一平行板电容器充电后仍与电源连接，若用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则极板上的电荷 Q、电场强度的大小 E 和电场能量 W 将发生如下变化

(A) Q 增大，E 增大，W 增大．

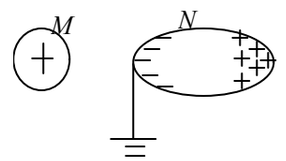
(B) Q 减小，E 减小，W 减小．

(C) Q 增大，E 减小，W 增大．

(D) Q 增大，E 增大，W 减小． [ ]

10、（本题 3 分）

一带正电荷的物体 M，靠近一原不带电的金属导体 N，N 的左端感生出负电荷，右端感生出正电荷．若将 N 的左端接地，如图所示，则



(A) N 上有负电荷入地．

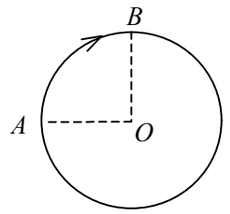
(B) N 上有正电荷入地．

(C) N 上的电荷不动．

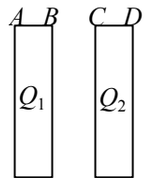
(D) N 上所有电荷都入地． [ ]

二、填空题（每空 2 分 共 20 分）

11、在静电场中，一质子(带电荷 $e=1.6\times10^{-19}$ C)沿四分之一的圆弧轨道从 A 点移到 B 点(如图)，电场力作功 8.0×10^{-15} J．则当质子沿四分之三的圆弧轨道从 B 点回到 A 点时，电场力作功 $A=$_____．设 A 点电势为零，则 B 点电势 $U=$_____.

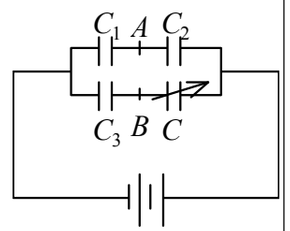


12、如图所示，两块很大的导体平板平行放置，面积都是 S，有一定厚度，带电荷分别为 Q_1 和 Q_2．如不计边缘效应，则 A、B、C、D 四个表面上的电荷面密度分别为_____ 、_____、_____、_____.



13、两个点电荷在真空中相距为 r_1 时的相互作用力等于它们在某一“无限大”各向同性均匀电介质中相距为 r_2 时的相互作用力，则该电介质的相对介电常量 $\varepsilon_r=$_____.

14、如图所示，电容 C_1、C_2、C_3 已知，电容 C 可调，当调节到 A、B 两点电势相等时，电容 $C=$_____.



15、两个空气电容器 1 和 2，并联后接在电压恒定的直流电源上，如图所示．今有一块各向同性均匀电介质板缓慢地插入电容器 1 中，则电容器组的总电荷将_____，电容器组储存的电能将_____．(填增大，减小或不变)

